函数极限存在准则

夹逼定理.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$.

$\exists \delta > 0.\ \forall x \in \mathring{U}(x_0, \delta').\ f(x) \le h(x) \le g(x)$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$

* $[x] \le x < [x]+1$

$x-1 < [x] \le x$

$\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$

例: $\lim\limits_{x\to 0} x[\frac{1}{x}]$

当 $x>0$ 时 $\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$ $1-x < x[\frac{1}{x}] \le 1$

$\because \lim\limits_{x\to 0^+}(1-x) = \lim\limits_{x\to 0^+} 1 = 1$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^+} x[\frac{1}{x}] = 1$

当 $x<0$ 时, $\frac{1}{x}-1 < [\frac{1}{x}] \le \frac{1}{x}$ $1-x > x[\frac{1}{x}] \ge 1$

$\because \lim\limits_{x\to 0^-}(1-x) = \lim\limits_{x\to 0^-} 1 = 1$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^-} x[\frac{1}{x}] = 1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} x[\frac{1}{x}] = 1$

海涅定理(归结原则)

$\forall \{x_n\}\ x_n \to x_0\ (n \to +\infty)\quad (x_n \in \mathring{U}(x_0, \delta'))$

$\{f(x_n)\}\ f(x_n) \to A\ (n \to +\infty)$

证明 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n > N$ 有 $|x_n - x_0| < \varepsilon$

取 δ, 使得 $\delta' \geq \delta > 0$, $\exists N_\delta \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n > N_\delta$,

有 $|x_n - x_0| < \delta \leq \varepsilon$, $f(x_n)$ 都有定义

(必要性): 设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

$\forall x_n \in \mathring{U}(x_0, \delta)$, 且 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x_0$, 对上述 $\delta > 0, \exists N > 0$, $n > N$, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$,

当 $n > N$ 时, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$, 则 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$, 即 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$

充分性: 假设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$, $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall \delta > 0$, $\exists x' \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x') - A| \geq \varepsilon_0$

若 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$

取 $\delta_1 = \delta$, $\exists x_1 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$

取 $\delta_n = \frac{\delta}{n}$ $\exists x_2 \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 使得 $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

$0 < |x_2 - x_0| < \frac{\delta}{2}$ $\therefore \lim\limits_{n \to +\infty} x_n = x_0$ 而 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) \neq A$ 与 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$ 矛盾.

$\therefore \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$

归结原则适合定理

极限不存在充要条件:

① 两个数列极限不相等 求有

② 有一个数列极限不存在

本二有有一此可

两个重要极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

(i) $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$

$0<x<\frac{\pi}{2}$. $\sin x<x<\tan x$. $1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}$

$\therefore \cos x<\frac{\sin x}{x}<1$,

$\cos x-1+1=1-2\sin^2\frac{x}{2}>1-\frac{x^2}{2}$.

$\therefore 1-\frac{x^2}{2}<\frac{\sin x}{x}<1$, 根据夹逼定理.

$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$ 同时 $\lim\limits_{x\to 0^+}\cos x=1$.

(ii) $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=1$

令 $u=-x$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{\sin(-u)}{-u}=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{-\sin u}{-u}$

$=\lim\limits_{u\to 0^+}\frac{\sin u}{u}=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ $\lim\limits_{x\to 0}\cos x=1$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$

$|\sin x|\le|x|$

$\lim_{x\to 0}\cos x = 1$ $\lim_{x\to\infty}\sin x = 0$

$\therefore \lim_{x\to x_0}\cos x = \lim_{x\to 0}\cos(x-x_0+x_0)$

$= \lim_{x-x_0\to 0}\cos(x-x_0)\cos x_0 - \sin(x-x_0)\sin x_0 = \cos x_0$

$\therefore \cos x$ 连续. 其它同理.

(2) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = e$ "1^{∞}"

$\lim_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = \lim_{u\to+\infty}(1-\frac{1}{u})^{-u} = \lim_{u\to+\infty}(1+\frac{1}{u-1})^{u-1+1}$

设 $\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} = e$

$(1+\frac{1}{[x]+1})^{[x]} \le (1+\frac{1}{[x]+1})^{x} \le (1+\frac{1}{x})^{x} \le (1+\frac{1}{[x]})^{x} \le (1+\frac{1}{[x]})^{[x]+1}$

$(1+\frac{1}{n+1})^{n} \to e$ $\quad (1+\frac{1}{n})^{n+1} \to e$

$\therefore \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e$ $\quad \because f(x) = e^{x}$ 连续.

$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \Leftrightarrow \lim_{x\to 0}\ln(1+x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x\to 1}\ln x = 0$

$\therefore \lim_{x\to x_0}\ln x = \lim_{x\to x_0}\ln\frac{x}{x_0}\cdot x_0 = \ln x_0$ $\therefore \ln x$ 连续.

幂函数连续性.

$x^a = e^{a\ln x}$

$\lim\limits_{x\to x_0} x^a = \lim\limits_{x\to x_0} e^{a\ln x} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} a\ln x} = e^{a\ln x_0} = x_0^a$

$\therefore$ 幂函数连续.

幂指函数

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A > 0$ $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} e^{g(x)\ln f(x)} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\cdot \ln f(x)} = e^{B\ln A} = A^B$

"1^∞"

$\lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$

若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ $\lim\limits_{x\to a} g(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = A$

则 $\lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{g(x)} =$

解: ① $原式 = \lim\limits_{x\to a} (1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}\cdot f(x)g(x)}$

$= e^A$

② $原式 = \lim\limits_{x\to a} e^{g(x)\ln(1+f(x))} = e^{\lim\limits_{x\to a} g(x)\ln(1+f(x))}$

$= e^A$

* 这种方法可以直接记 $\lim\limits_{x\to a}[1+f(x)]^{g(x)} = e^A$

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}\right)^{x^2}$ 1^∞

解: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\left(\sqrt{\cos\frac{1}{x}}-1\right)\right)^{x^2}$

$=\lim\limits_{u\to0}\left(1+\left(\sqrt{\cos u}-1\right)\right)^{\frac{1}{u^2}}=\lim\limits_{u\to0}\left(1+\left(\sqrt{\cos u}-1\right)\right)^{\frac{1}{\sqrt{\cos u}-1}\cdot\frac{\sqrt{\cos u}-1}{u^2}}$

$=e^{\lim\limits_{u\to0}\frac{\sqrt{\cos u}-1}{u^2}}=e^{\lim\limits_{u\to0}\frac{\cos u-1}{\left(\sqrt{\cos u}+1\right)u^2}}=e^{\lim\limits_{u\to0}-\frac{2\sin^2\frac{u}{2}}{2u^2}}$

$=e^{-\frac{1}{4}}$

思考: $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{-\frac{1}{x^2}}$

无穷大量. 无穷小量. 阶与o阶.

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, 称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是无穷小量.

若 $\exists x_0$ 的某空心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ $\exists M>0$, $\forall x\in\mathring{U}(x_0)$ 都有 $|f(x)|\le M$. 称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是有界量.

* $\forall M>0$, $\exists x\in\mathring{U}(x_0)$ 有 $|f(x)|>M$.
称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 是无界量.

** 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, 则 $f(x)-A$ 当 $x\to x_0$ 是无穷小量

*** $f(x)=A+\alpha(x)$ ($\alpha(x)\to 0$, $x\to x_0$) $\xrightarrow{o(1)}$

* $\alpha(x)\triangleq o(1)$ $(x\to x_0)$

阶: $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0 \Rightarrow f(x)=o(g(x))$ $(x\to x_0)$

$f(x)$ 是 $g(x)$ 高阶无穷小

$=c\neq 0 \Rightarrow$ 同阶无穷小

$=1 \Rightarrow$ 等价无穷小

无穷小运算法则

$o(x^m)+o(x^n)=o(x^n)$ $(x\to 0,\ m>n>0)$

$o(x^m)\cdot o(x^n)=o(x^{m+n})$ $(x\to 0,\ m,n>0)$

性质：①有限个$o(x)$之和仍是无穷小量.

②有限个$o(x)$之积仍是无穷小量.

③有界量与$o(x)$之积仍是无穷小量.

无穷大量

定义. $\forall M>0$. $\exists \delta>0$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 都有 $|f(x)|>M$，称 $f(x)$ 是当 $x\to x_0$ 的无穷大量.

记作 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=+\infty$ 或 $f(x)\to\infty$ $(x\to x_0)$

$\forall M>0$ $\exists \delta>0$. $\forall x'$. $0<|x'-x_0|<\delta$. $|f(x)|>M$.

$\forall M>0$. $\exists X>0$. 当 $x>X$. 都有 $|f(x)|>M$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}|f(x)|=+\infty$

无界量.

$\forall M>0$. $\exists x_0\in \mathring{U}(x_0)$. 都有 $|f(x_0)|>M$.

则称 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时是无界量.

$\forall M>0$. $\exists \delta>0$. $\exists x'$ $0<|x'-x_0|<\delta$. $|f(x')|>M$

无穷大量的定义（当 $x\to+\infty$）

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ $\quad \forall M>0.\exists X>0.\forall x>X.\ f(x)>M$

★ 无穷大量的定义

$\forall M>0.\forall X>0.\exists x'>X.\ |f(x')|>M$

例：证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{x+1}=-\infty$

$\forall M>0.\exists X=M.$ 当 $x<-X$ 时

有 $\dfrac{x^2}{x+1}<x<-M.$

例：证明 $\tan x$ 当 $x\to+\infty$ 时是无穷大.

$\forall M>0.\forall X>0.\exists x=[X+1]\pi+\arctan 2M>X$

$\tan x'=\tan\arctan 2M=2M>M$

定理 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 且 $\exists \mathring{U}(x_0).$ 当 $x\in\mathring{U}(x_0).f(x)\neq 0$

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$

性质 ① 有限个无穷大量之和仍是无穷大量

② 两个无穷大量之和仍是无穷大量

等价量替换定理

若 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，记作 $f(x)\sim g(x)\ (x\to x_0)$

若 $f(x)$、$g(x)$ 均为无穷小/大，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价无穷小/大

若 $f(x)$、$g(x)$ 不为 ，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价量。

* 对加减次等价无穷小量替换前提是，以免部分替换出错误

① 分子分母相乘可以对加减项等价无穷小替换。

② 分子分母相加减可以一般不能用等价无穷小替换

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\cdot\frac{\ln(1+x)}{x}\cdot a=a$$

$$\lim_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x\ln a}-1}{x\ln a}\cdot\ln a=\ln a$$

* $f(x)^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$

例. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\dfrac{1}{2}$

例: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{(e^{x^2}-1)(\sqrt[3]{1-3x}-1)}$

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

$e^x-1\sim x$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{(e^{x^2}-1)(\sqrt[3]{1-3x}-1)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^2\cdot\frac{1}{3}\cdot(-3x)}\to-\dfrac{1}{6}$

常用等价无穷小

$\sin x \sim x \ (x \to 0)$

$\ln x \sim x-1 \ (x \to 1) \Rightarrow \ln(1+x) \sim x \ (x \to 0)$

$e^x - 1 \sim x \ (x \to 0) \Rightarrow e^x \sim 1+x \ (x \to 0)$

$a^x - 1 \sim x \ln a \ (x \to 0)$

$(1+x)^a - 1 \sim ax \ (x \to 0) \Rightarrow (1+x)^a \sim 1+ax \ (x \to 0)$

$\arcsin x \sim x \ (x \to 0)$

$\arctan x \sim x \ (x \to 0)$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$\tan x - \sin x - \tan x(1-\cos x)$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cos x$

例：$x \to 0$. $e^{\tan x} - e^{\sin x}$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 a, n.

解：$\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{ax^n} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{\sin x}(e^{\tan x(1-\cos x)} - 1)}{ax^n}$

$= \frac{1 \cdot \tan x(1-\cos x)}{ax^n} = \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{ax^n} = \frac{\frac{1}{2}x^3}{ax^n}$

$\therefore a = \frac{1}{2}, \ n = 3$

☆ 不能替换加减，乘除形式可以（因极限存在）

$f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ $x\to 0^+$、$x\to+\infty$ 时等价量各到底是什么

$x\to 0^+$ $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=\left[x+\left(x+x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$

$=x^{\frac{1}{8}}\left(x^{\frac{3}{4}}+\left(x^{\frac{1}{2}}+1\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

二等价量为 $x^{\frac{1}{8}}$

$x\to+\infty$ $\left[x+\left(x+x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}=x^{\frac{1}{2}}\left(1+\left(x^{-1}+x^{-\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$

连续连续

间断点：若 $f(x)$ 在 x_0 处不存在和 $x=x_0$ 处 $f(x)$ 间断点

- 第一类 ~ ($f(x)$ 在 x_0 处左右七三)
  - 跳跃 ~ (左右七相等)
  - 跳跃 ~ (左右极限不相等)
- 第二类 ~ (左七 or 右七不三)

$f(x)=\frac{1}{x}$ $x=0$

不同名称点

复合函数之连续：两个函数在 x_0 处连续之后

例. $P_n(x)=a_0x^n+\cdots+a_{n-1}x+a_0$ $(a_0\neq 0)$.

证明：当n为奇数，$P_n(x)=0$ 在R内至少有一个根.

证：不妨设 $a_0>0$ $x\to-\infty$, $P_n(x)\to-\infty$

$x\to+\infty$ $P_n(x)\to+\infty$

$\because \lim\limits_{x\to+\infty} P_n(x)=+\infty$

$\therefore \exists M_b>0$, $\exists b>0$, 使 $P_n(b)>M_b>0$.

又 $\because \lim\limits_{x\to-\infty} P_n(x)=-\infty$.

$\therefore \exists M_a>0$, $\exists a<0$, $P_n(a)<-M_a<0$.

$\therefore P(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, $P_n(a)P_n(b)<0$.

$\therefore P_n(x)$ 在R至少有一个根.